

Calcul de la fraction d'éjection systolique à partir d'images IRM cardiaques

BM06 - Traitement d'images médicales

Federico Pascual FIORITI, Lorenzo MAZZANTE, Martin SCORZA

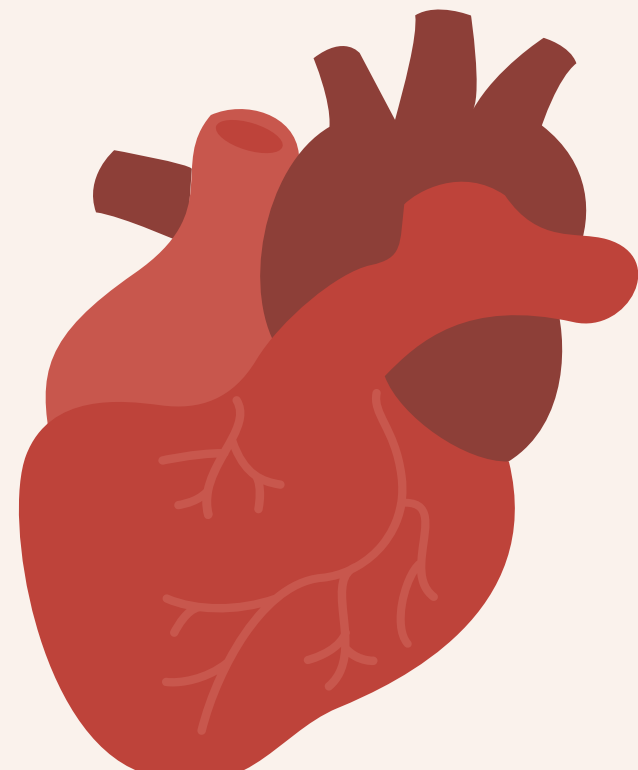


Table des matières

1.1 Objective

1.2 Introduction

1.3 Présentation d'Images IRM

2.1 Pré traitement

2.2 Rehaussement du contraste

2.3 Binarization par seuillage

3.1 Méthode 1: Morphologie mathématique

3.2 Méthode 2: Segmentation manuelle (Roipoly)

3.3 Méthode 3: Kmeans

3.4 Méthode 4: Detection des formes circulaires (Imfindcircles)

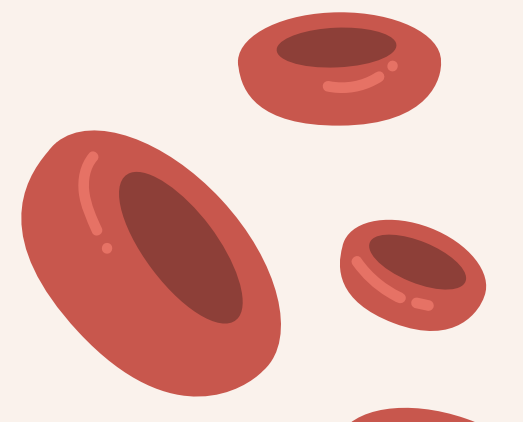
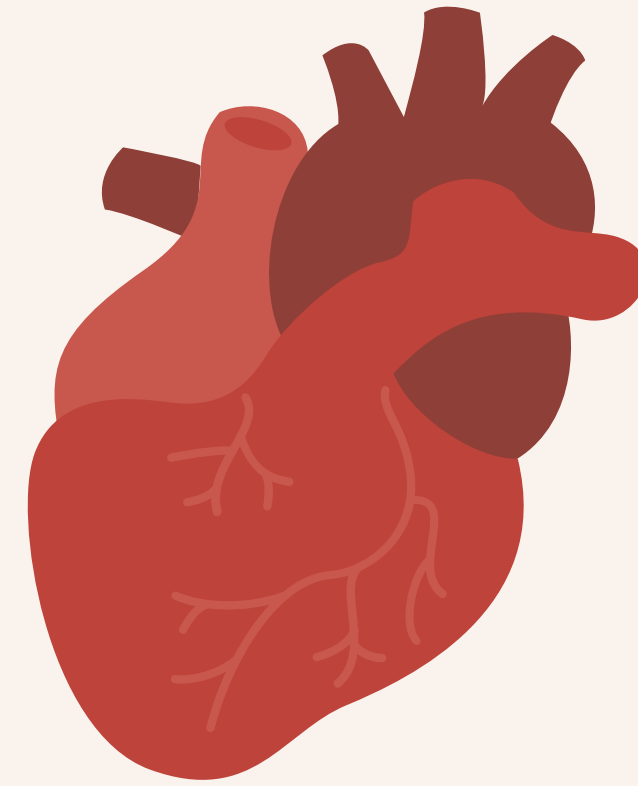
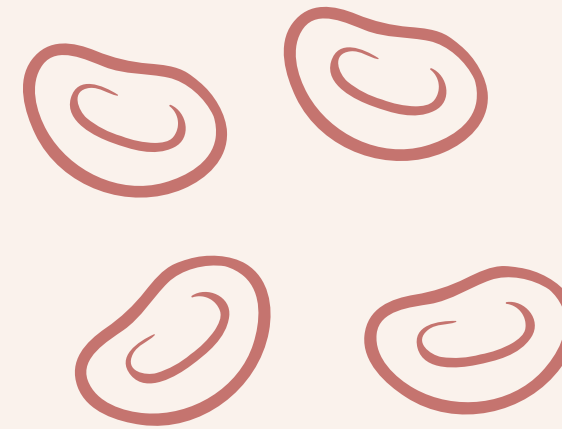
4.1 Résultats: Volumes relatifs

4.2 Résultats: Fractions d'eyections

4.3 Résultats: Erreurs

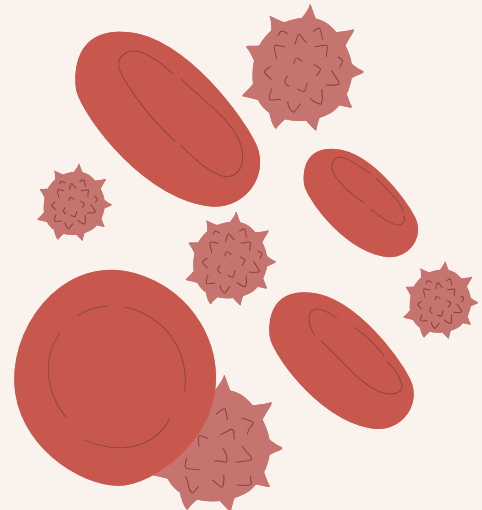
5. Conclusion

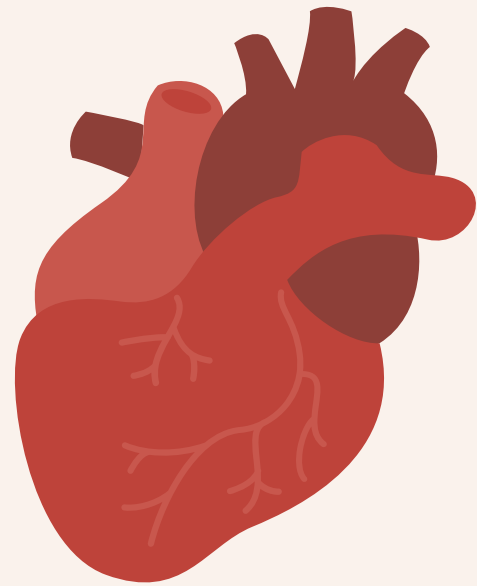
6. Bibliographie



1.1 Objective

- Déterminer la fraction d'éjection du ventricule gauche à partir d'images de télédiastole et de télésystole.
- Appliquer les méthodes que nous avons utilisées pendant les cours de BM06.
- Comparer les résultats obtenus avec ceux obtenus par un expert.





1.2 Introduction

Formule de fraction d'éjection

$$FE = (VTD - VTS) / VTD$$

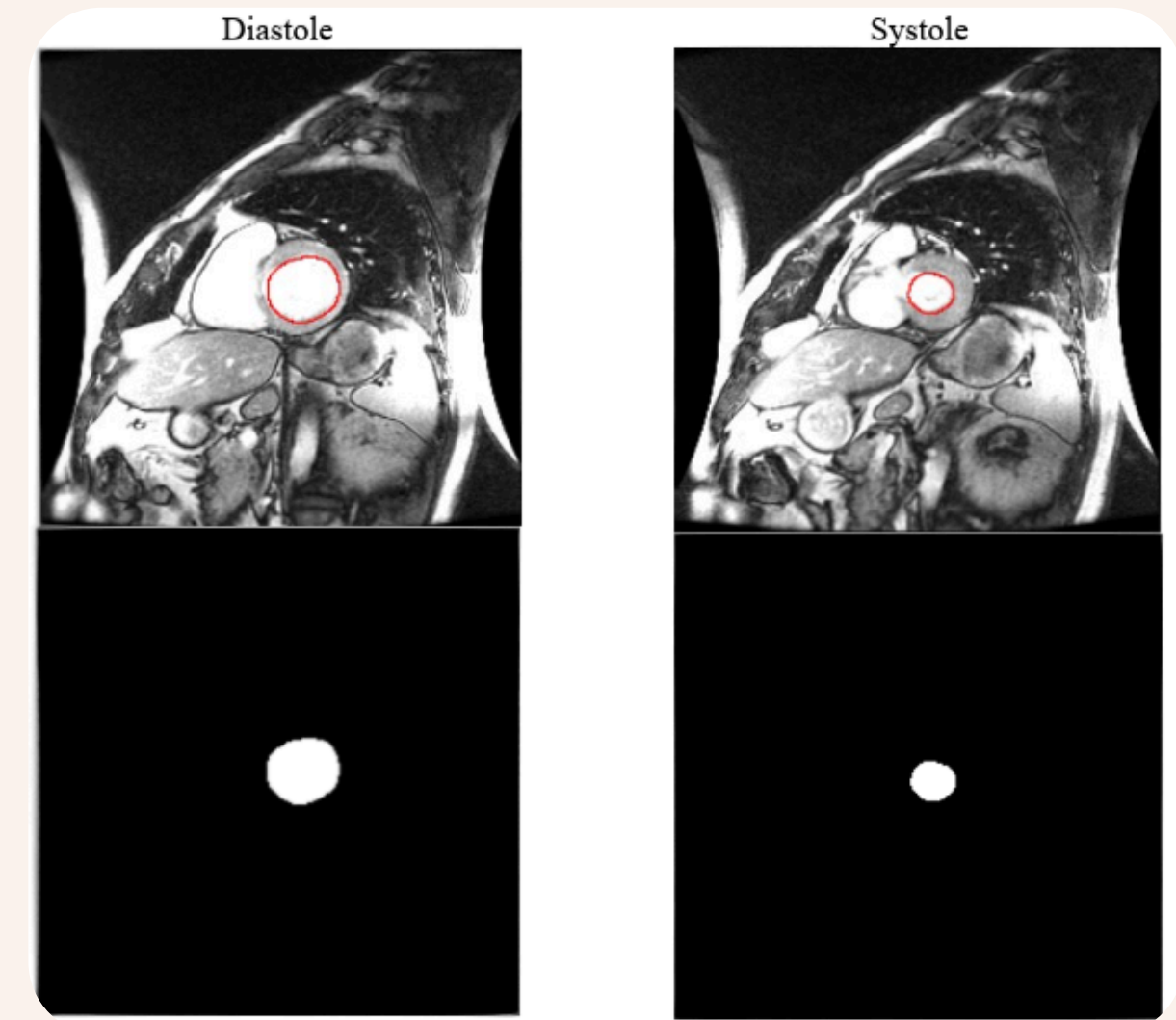
FE = Fraction d'éjection

VTD = Volume télédiastolique

VTS = Volume télésystolique

Base de données

- Cinq couples de images
- 256x256 - uint16
- Images d'expert

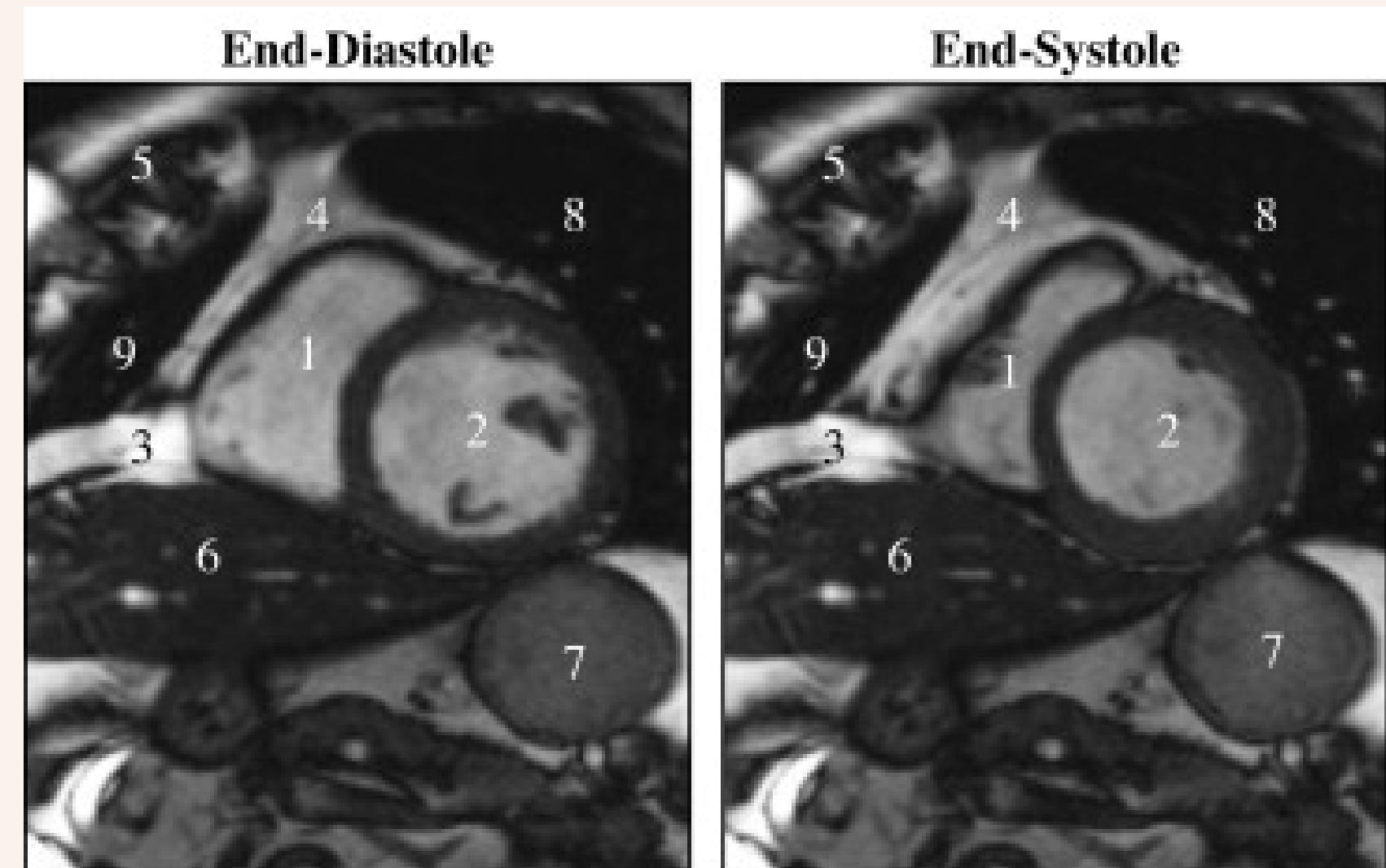


1.3 Présentation d'Images IRM

- Modalité non invasif
- Champ magnétique et ondes radiofréquences
- Fort contraste entre le sang et le myocarde
- Short Axis

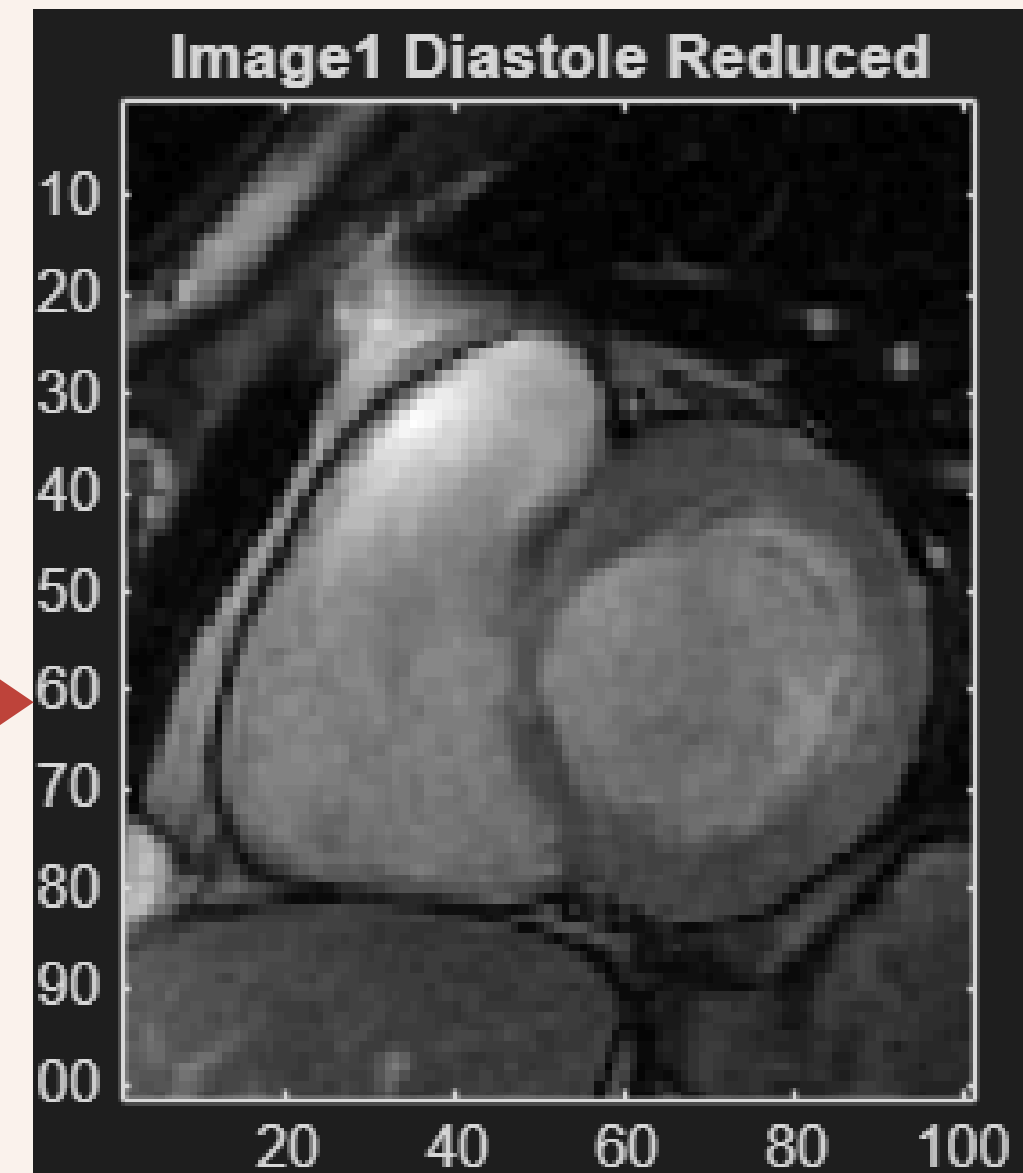
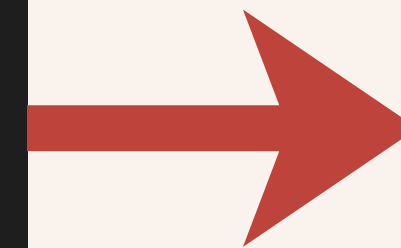
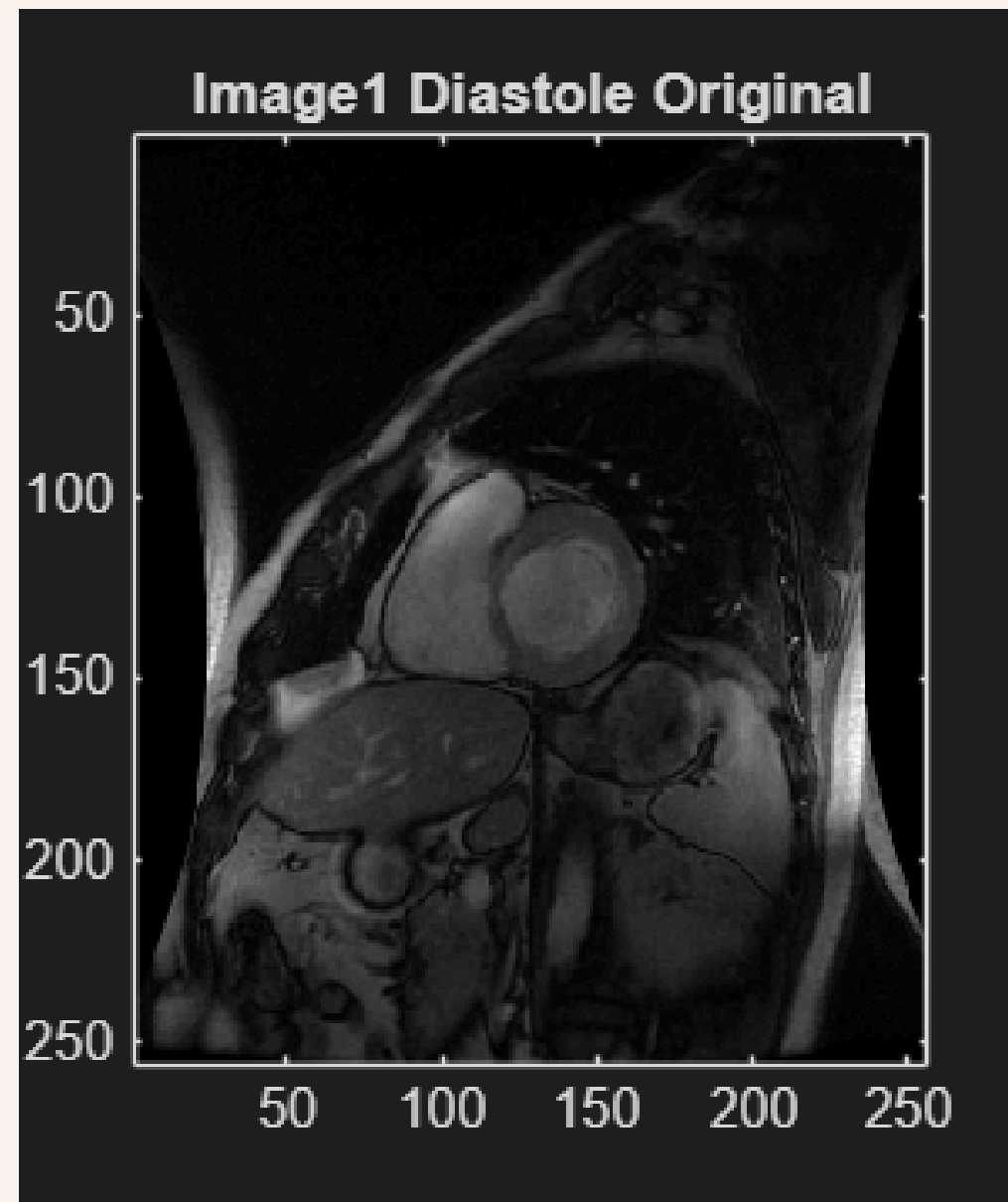
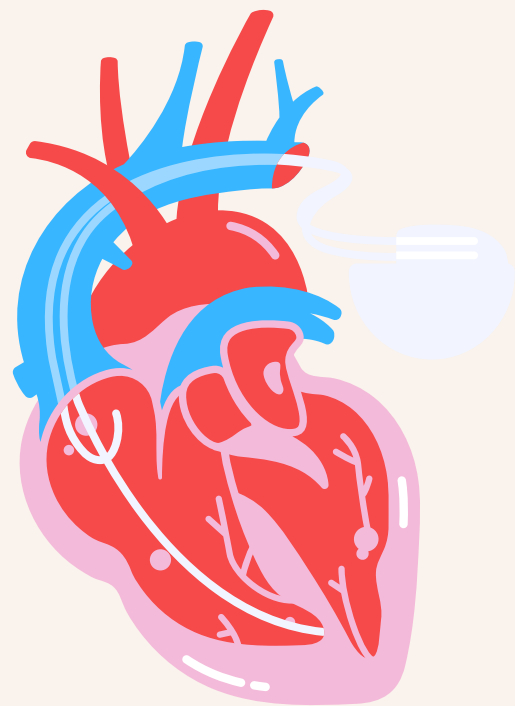
1. Ventricule droit
2. Ventricule gauche
3. Graisse diaphragmatique
4. Graisse paracardiaque
5. Paroi thoracique

6. Foie
7. Estomac
8. Poumon gauche
9. Poumon droit

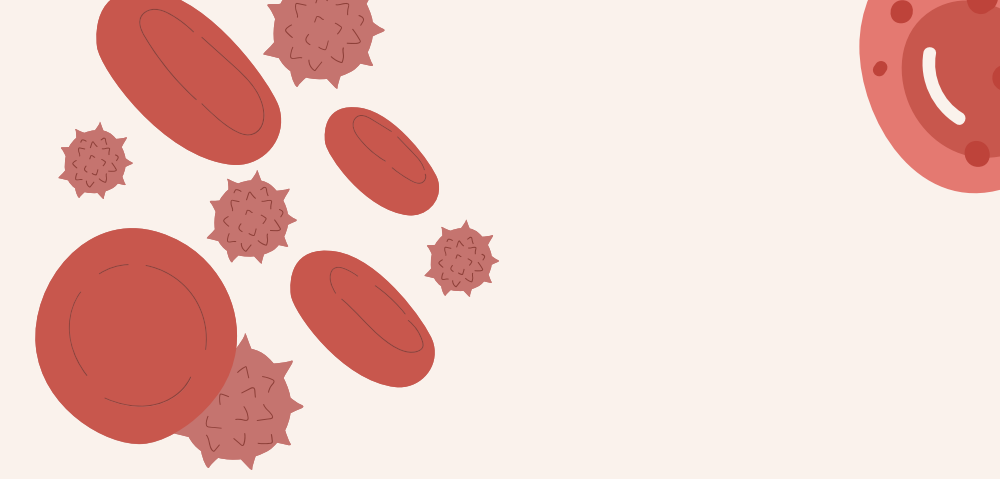


2.1 Pré-traitement: Définition d'une région d'intérêt

- Chercher le coeur pour amplifier l'image.
- Concentrer l'analyse dans cette zone sans influence d'autres organes.

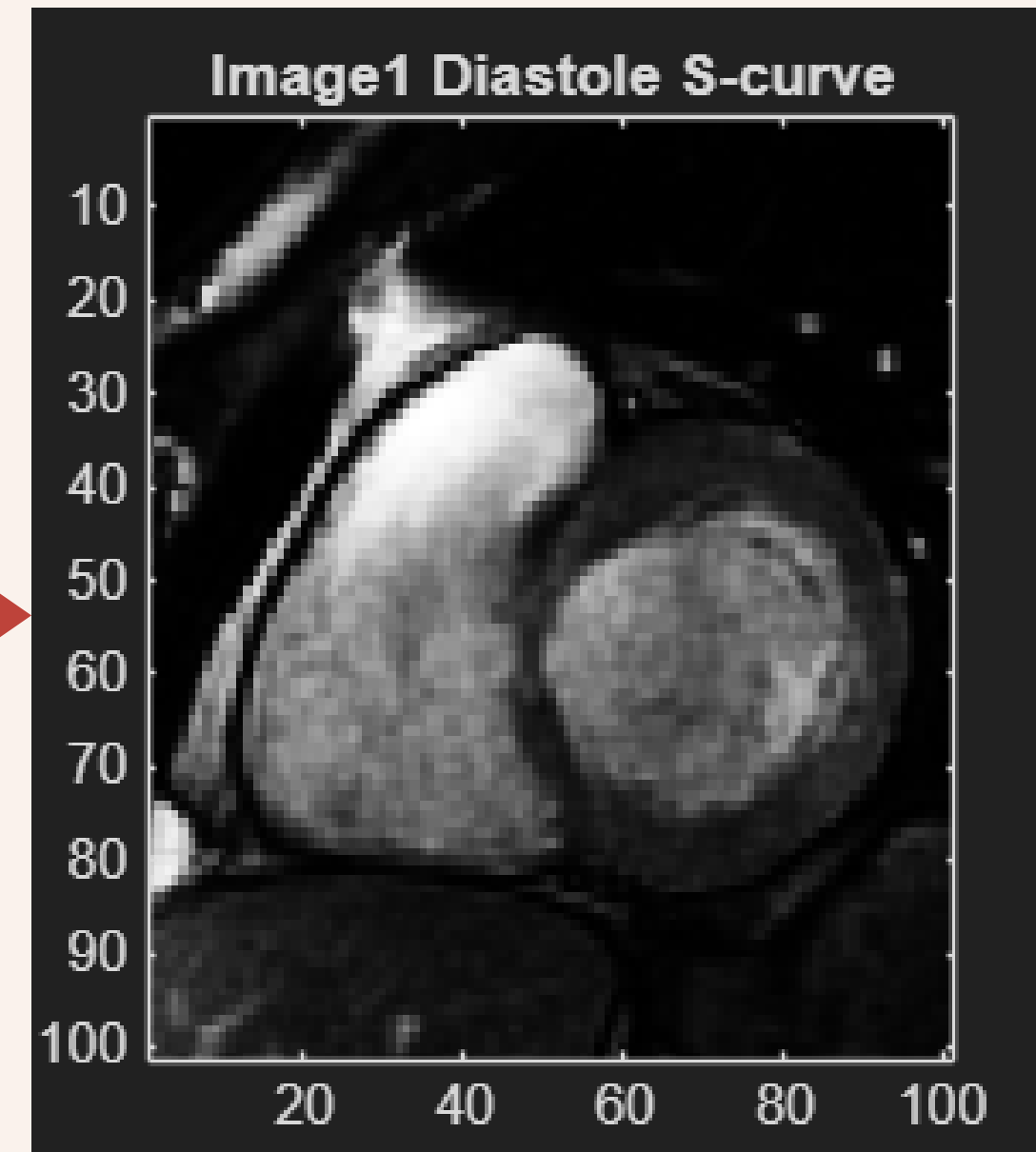
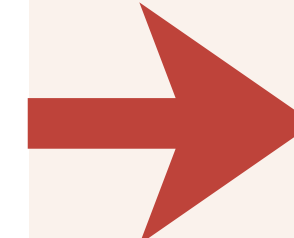
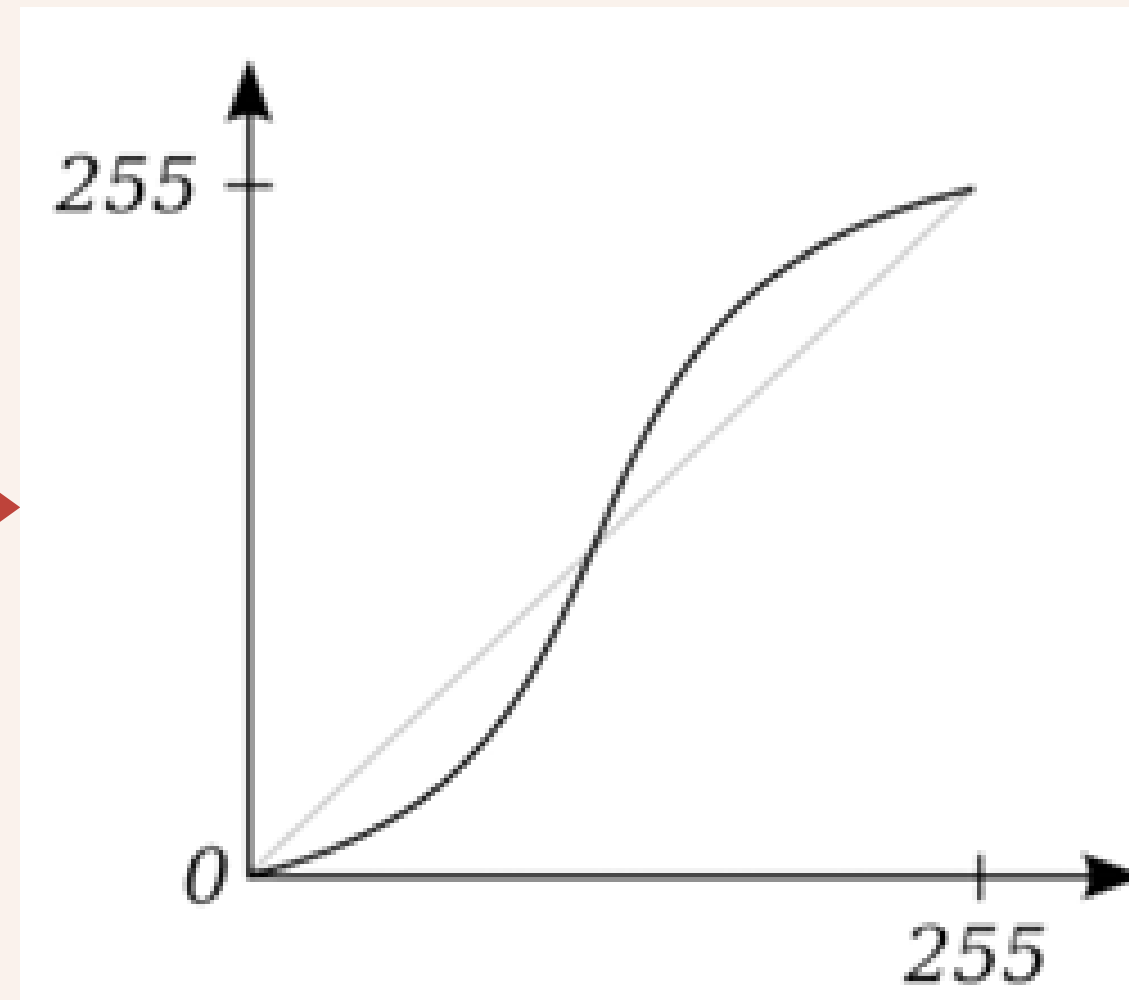
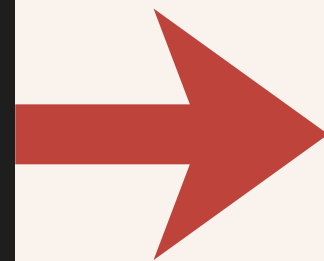
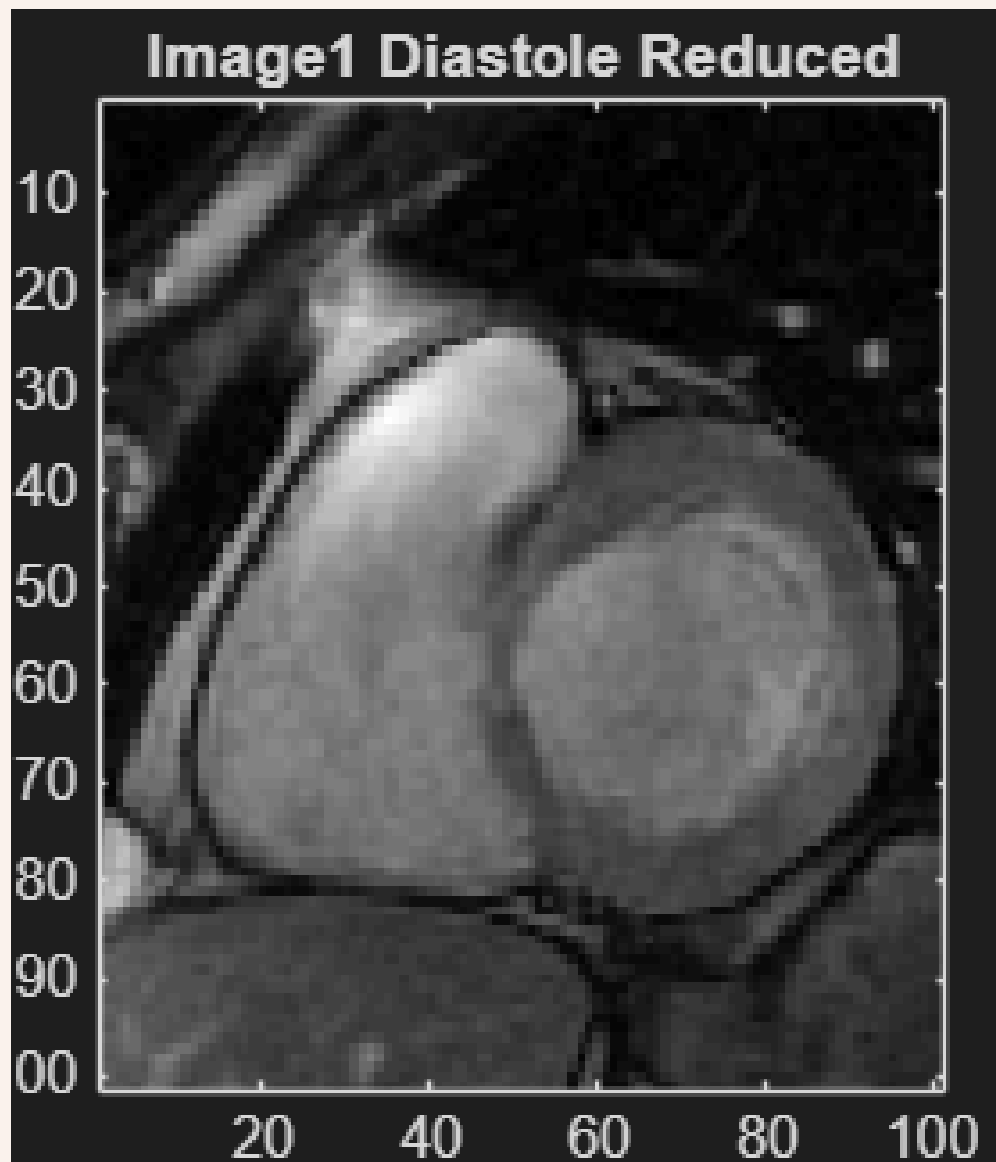


2.2 Rehaussement du contraste



- Pour augmenter le contraste des intensités intermédiaires :

En appliquant la transformation S:



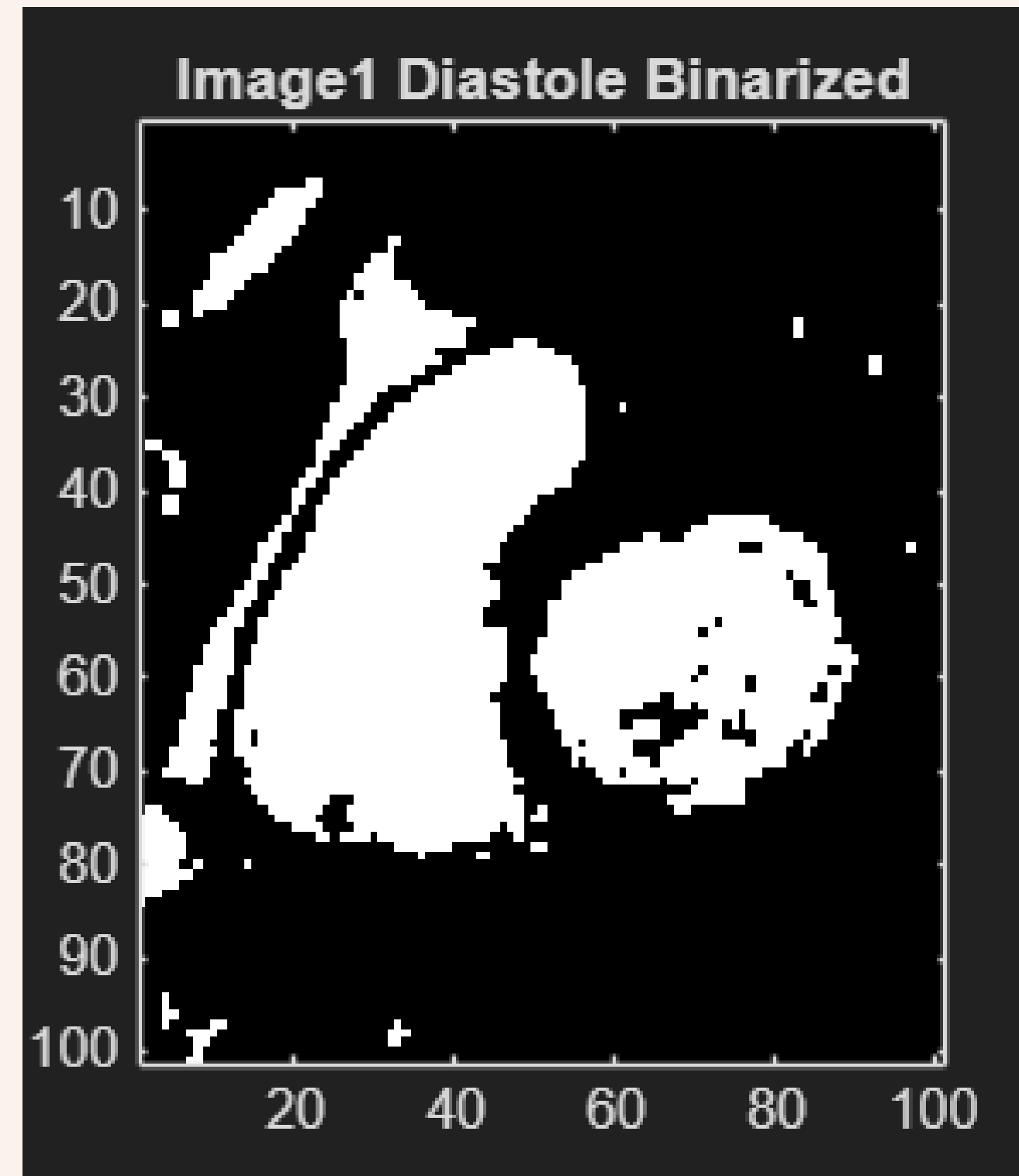
2.3 Binarization par seuillage

Pour obtenir des régions candidates:

- Masque binaire obtenu par seuillage

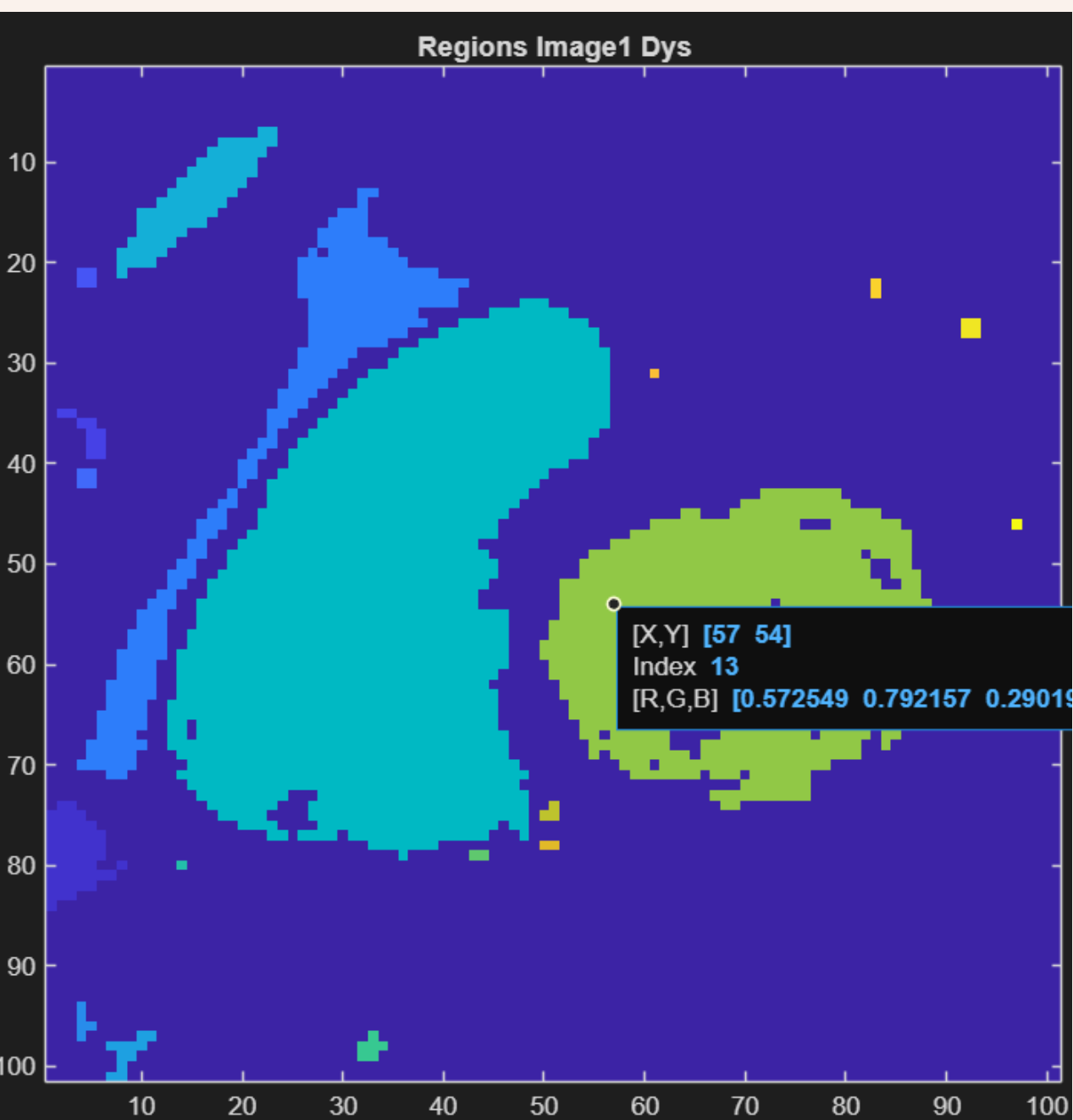
$$\bullet M(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si } I(x,y) \geq T \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- Les pixels à 1 = candidats cavité

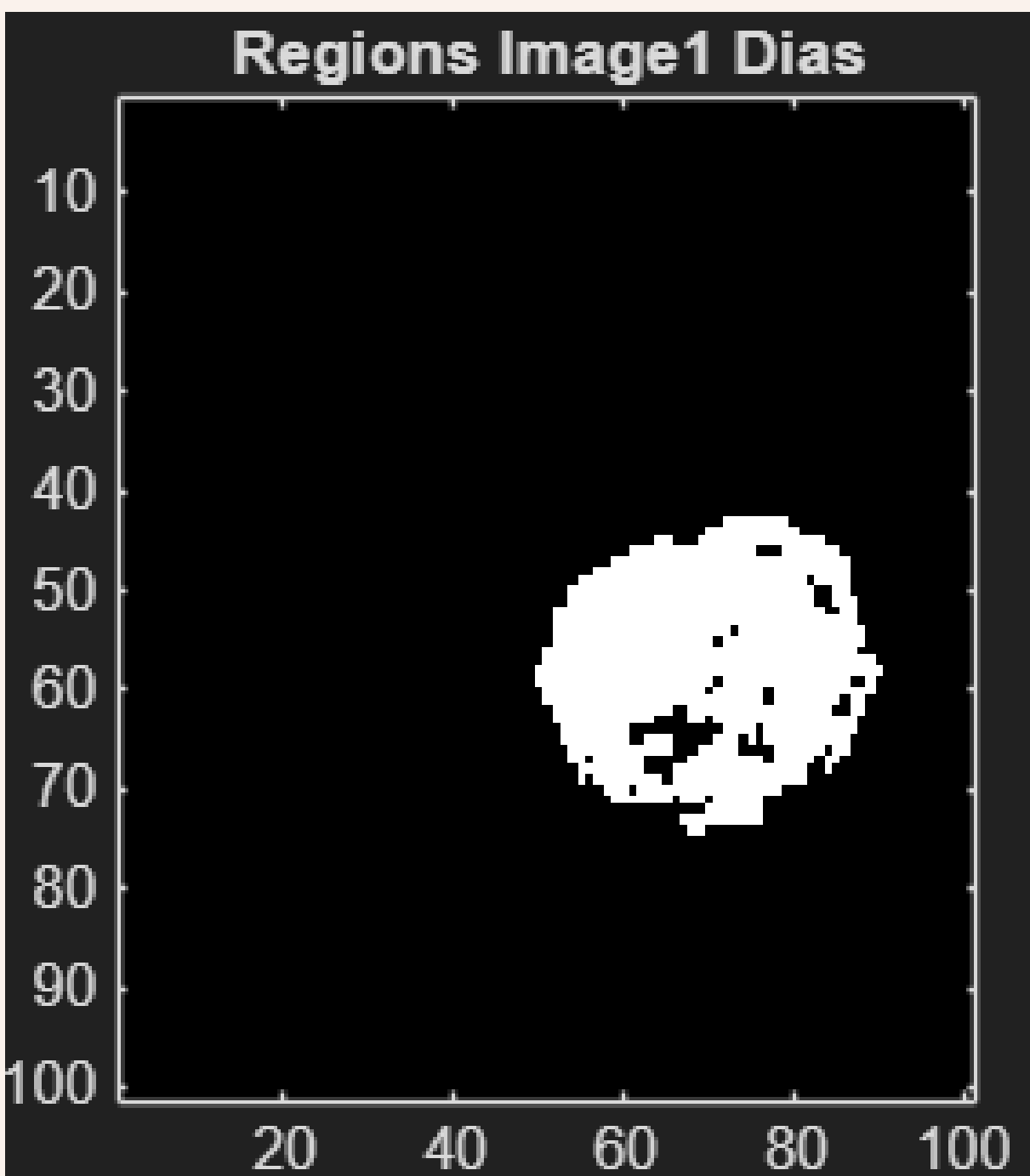


3.1 Methode 1: Morphologie mathématique

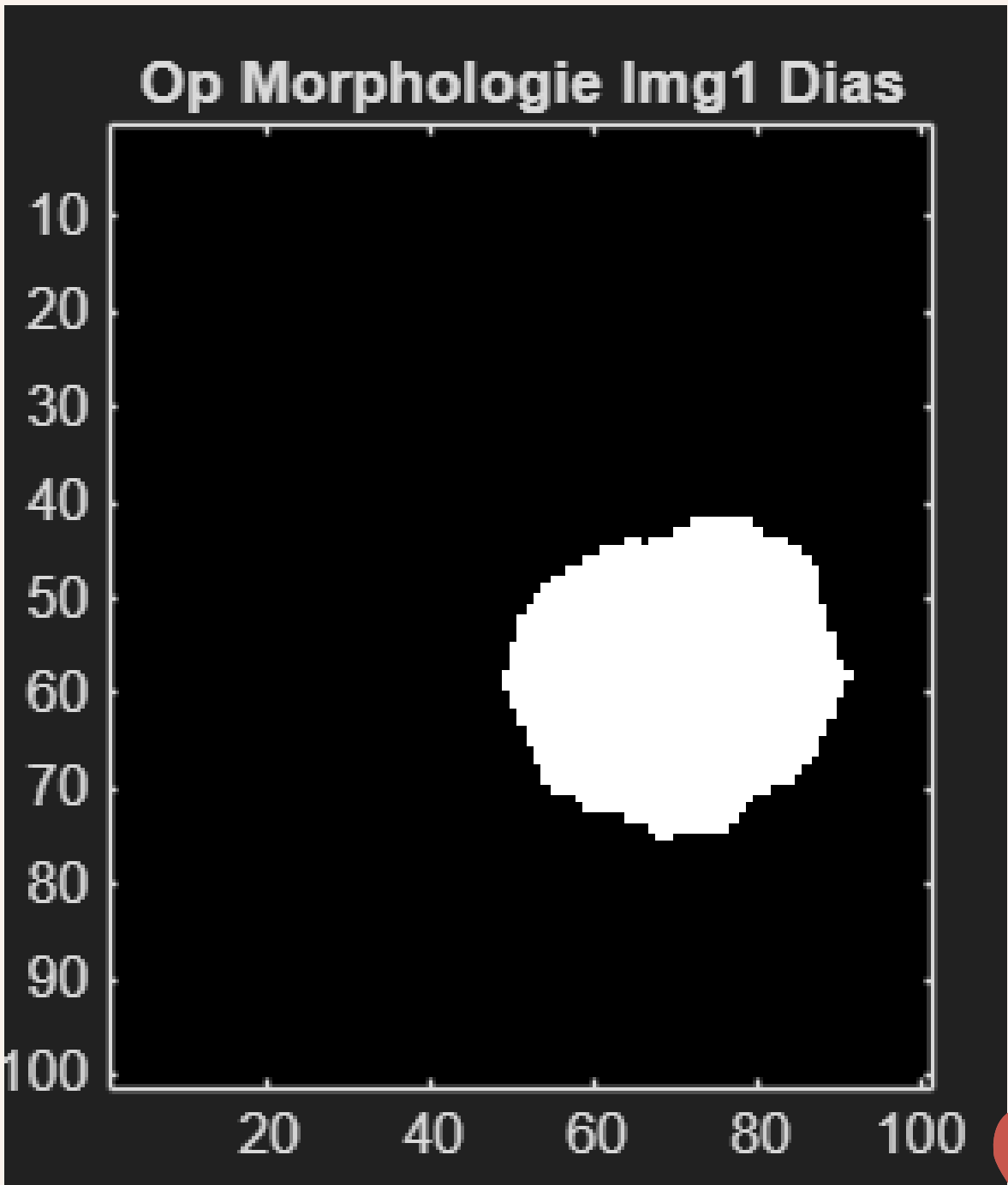
Étiquetage des composantes connexes (bwlabel)



Masque initial : défauts (trous / contour irrégulier)



Masque final après fermeture + dilatation



3.1 Methode 1: Morphologie mathematique

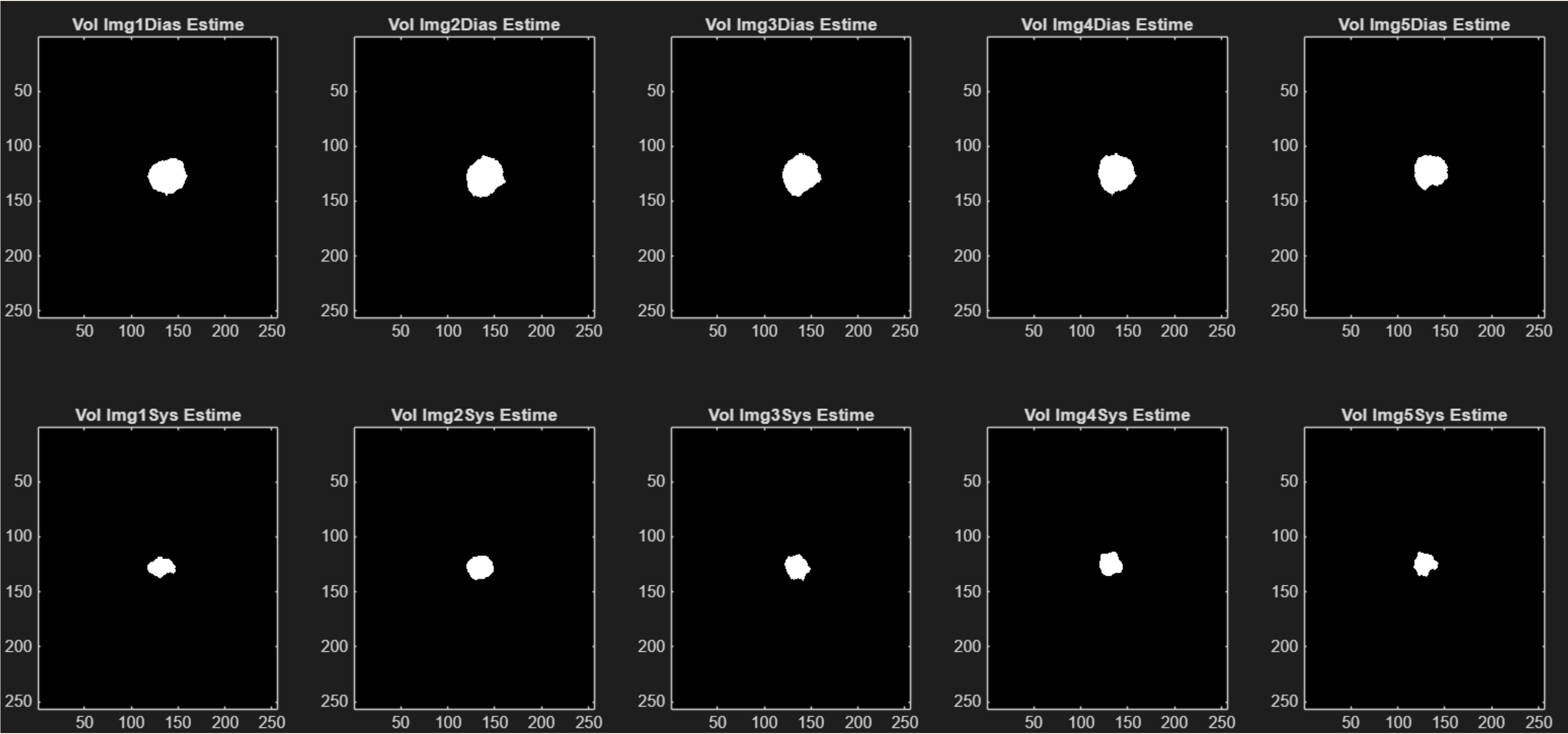


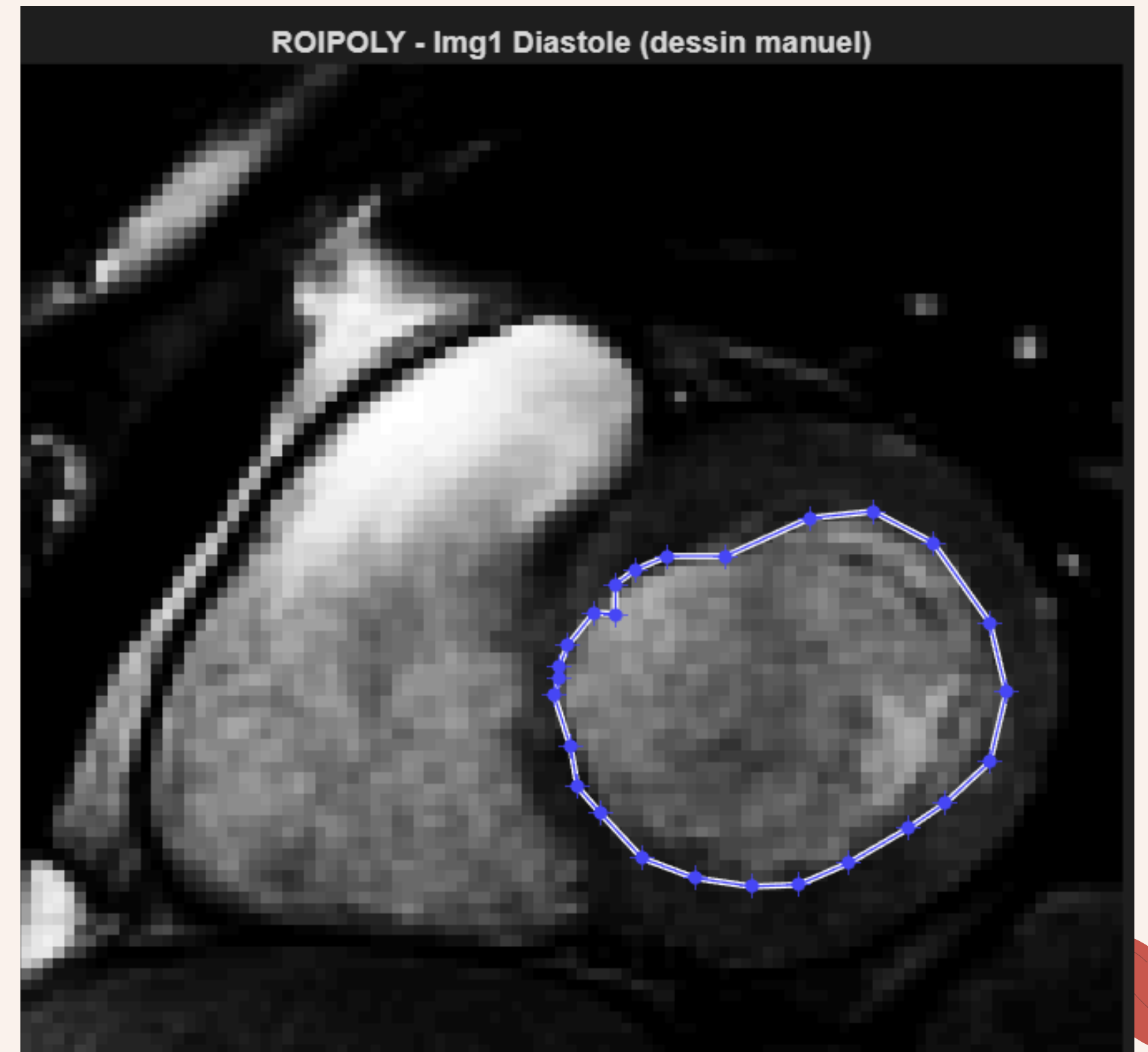
Figure: Segmentation final obtenu par le methode 1(pour les 5 couples)

3.2 Methode 2: Roipoly

- **Caractéristique: segmentation manuelle en traçant un polygone**

LIMITATIONS

- **Plus long**
- **Peu reproductible**
- **Cela dépend de la précision de l'utilisateur**
- **Systole c'est plus difficile parce que la cavité est petite**



3.2 Methode 2: Roipoly

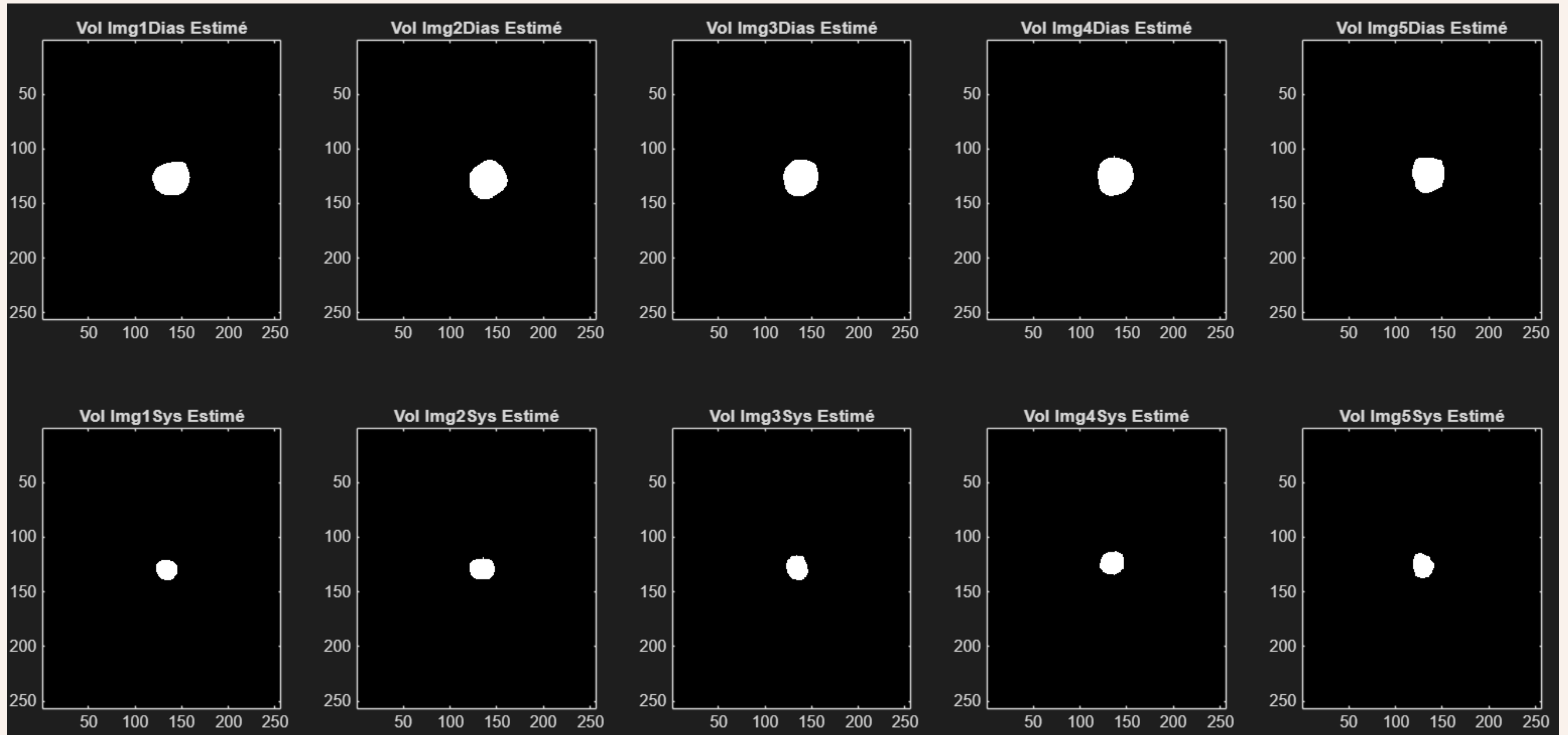


Figure: Segmentation final obtenu par le methode 2(pour les 5 couples)

3.3 Methode 3: Kmeans

Approche de segmentation automatique non supervisée basée sur K-means

- regrouper automatiquement les pixels de la ROI en K classes d'intensité

Après la transformación S: aplicación d' un filtre gaussien. Ensuite, utilisation de la fonction `imsegkmeans`

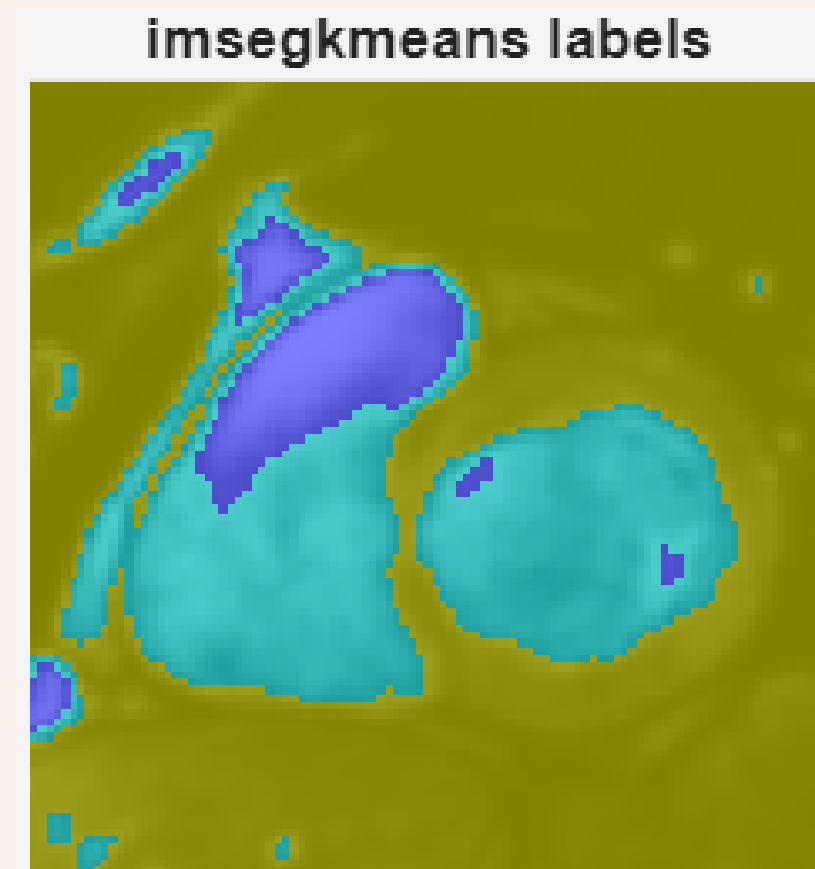


Figure: Resultat de la fonction `imsegkmeans`

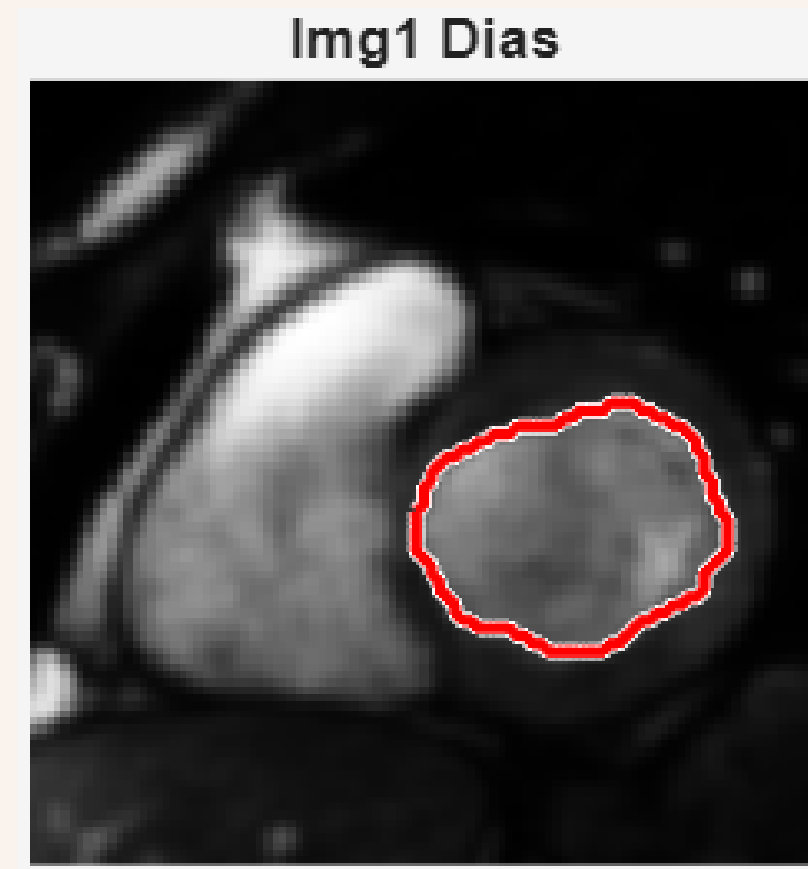
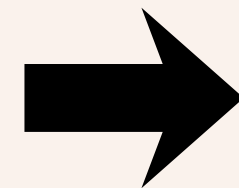


Figure: Contour de la segmentation estimé

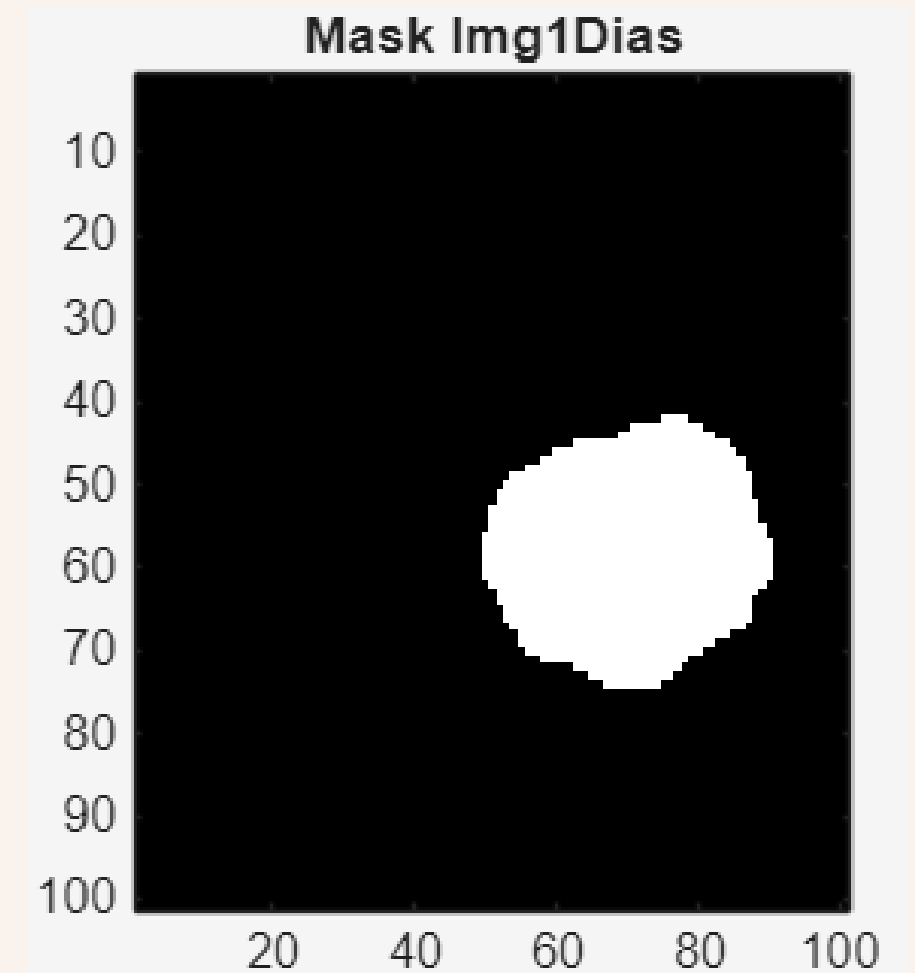
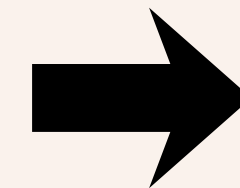


Figure: Mask final obtenu

Methode 3: Kmeans

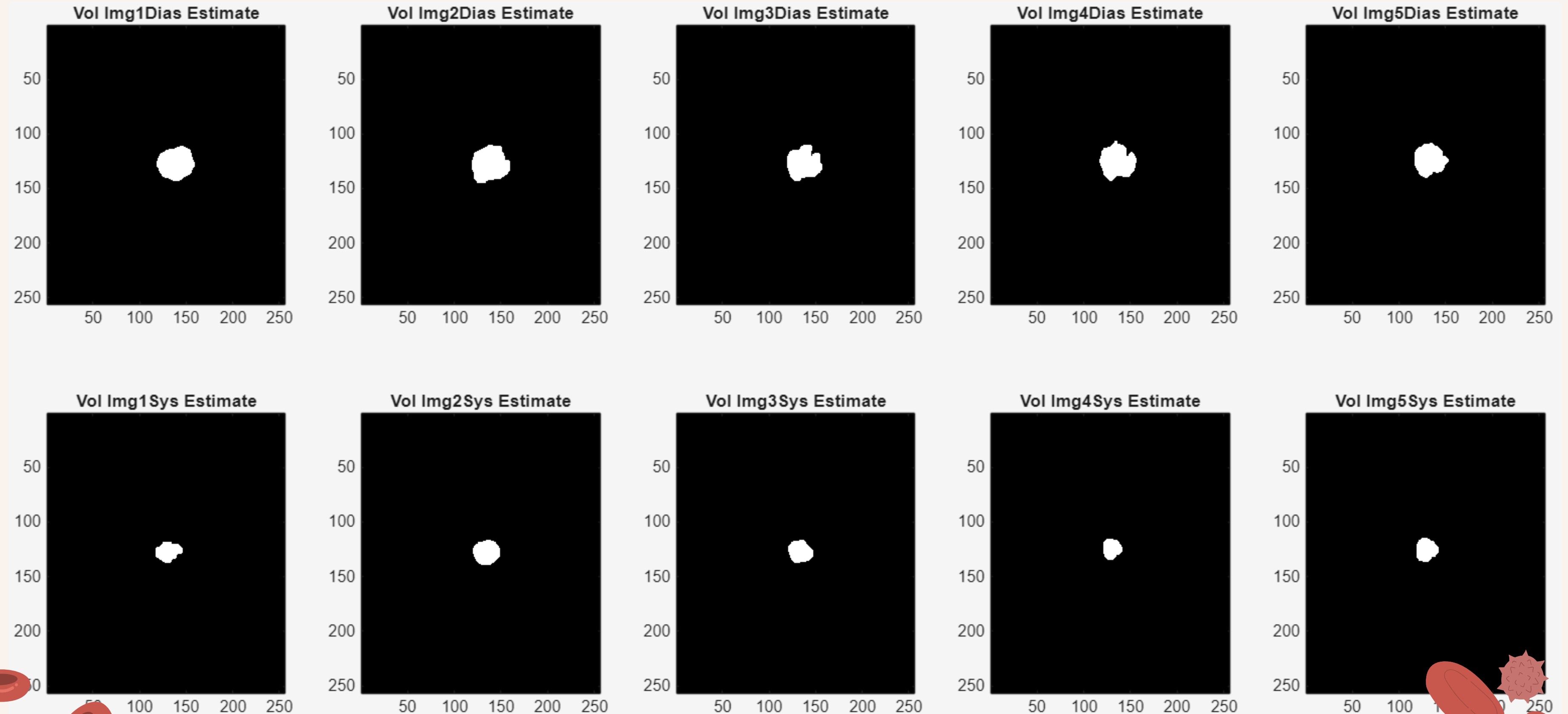
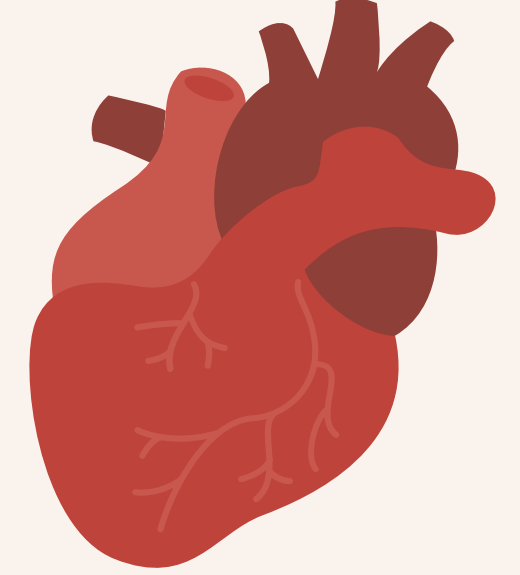


Figure: Segmentation final obtenu par le methode 3 (pour les 5 couples)

3.4 Methode 4: Détection de formes circulaires



Sur certaines coupes, la cavité peut apparaître comme une région relativement arrondie

Après la binarisation: Utilisation de la fonction `imfindcircles`. On fournit à l'algorithme:

- Un intervalle de rayons
- Un paramètre de sensibilité

La fonction retourne plusieurs candidats →
On sélectionne le cercle dont le centre est le plus à droite

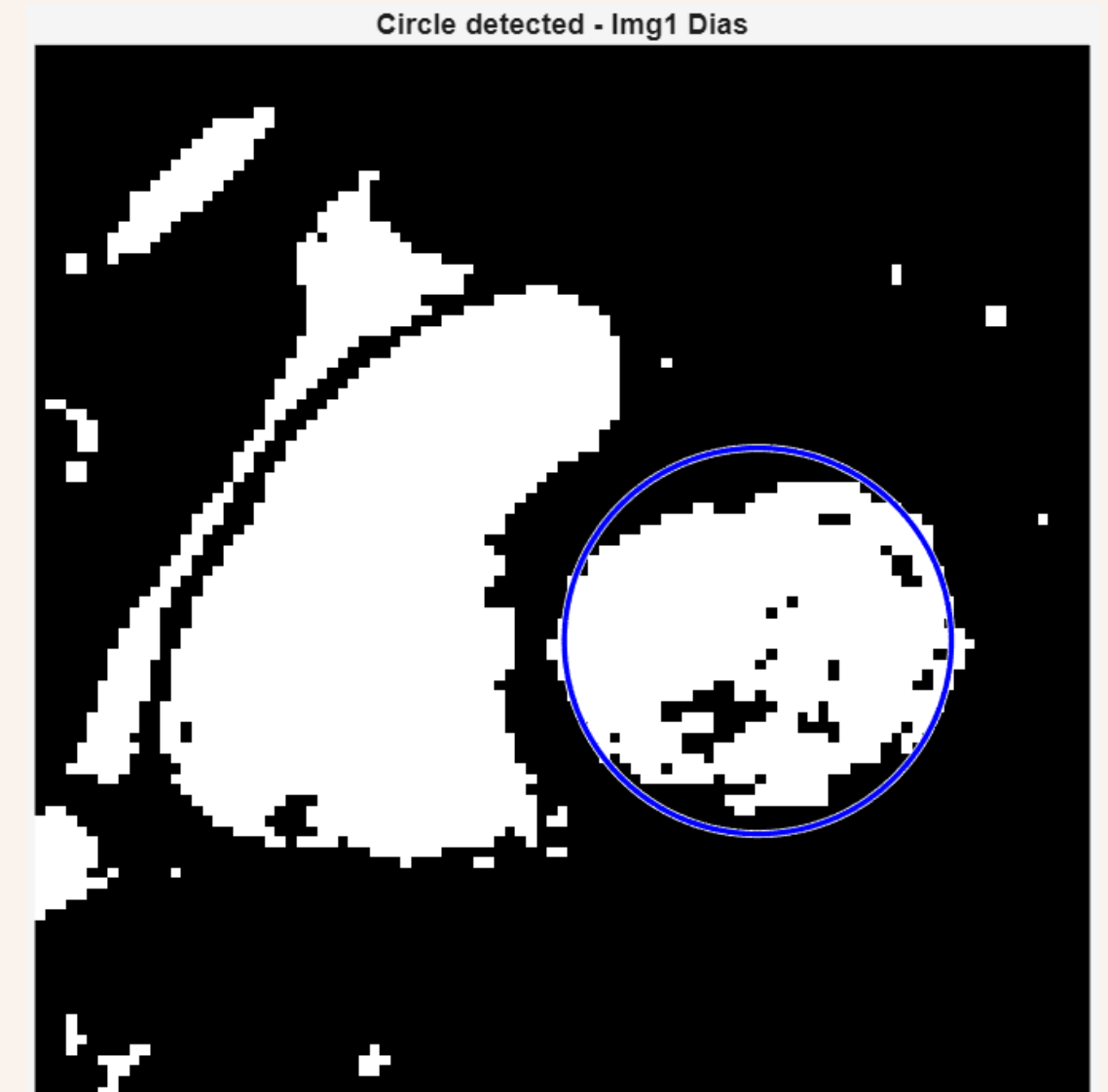


Figure: Cercle détecté

Methode 4: Détection de formes circulaires

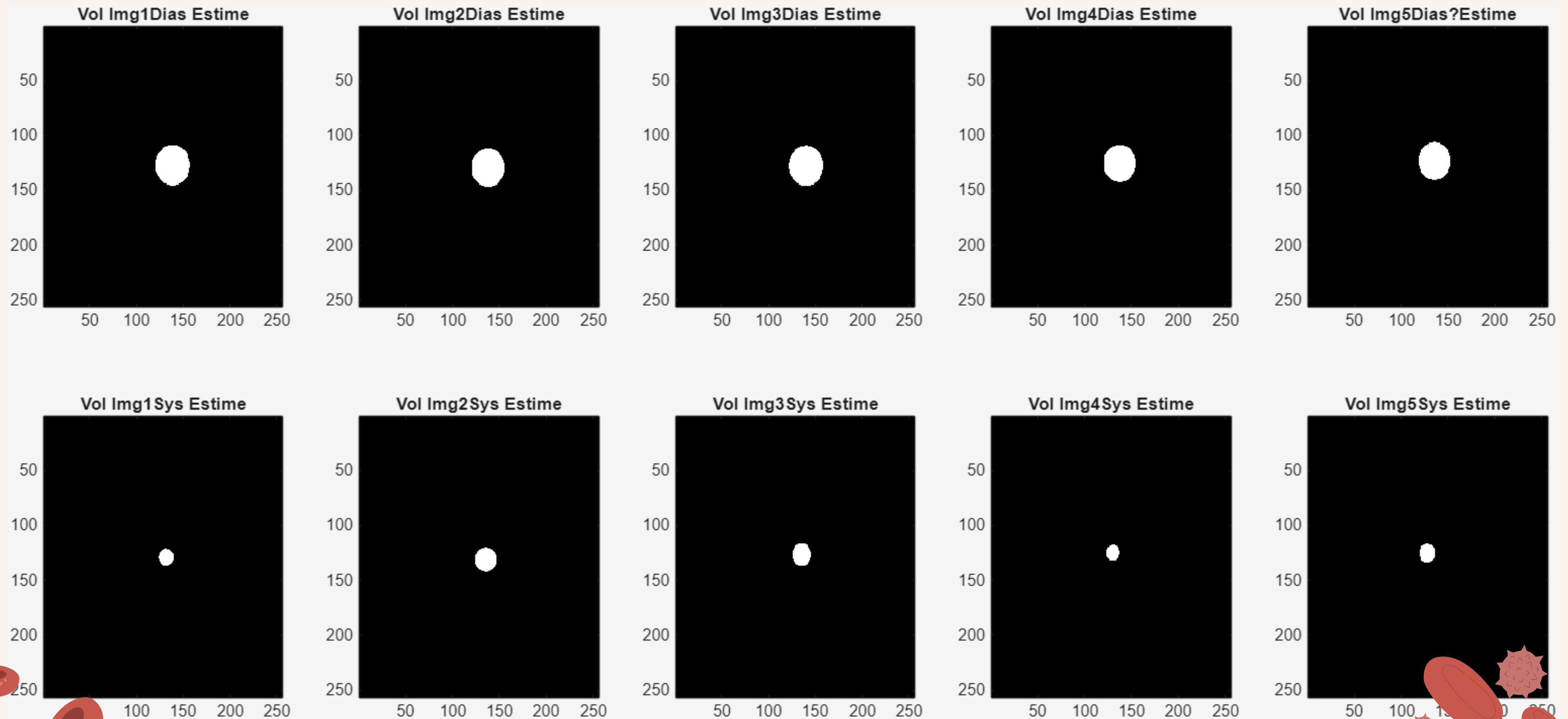


Figure: Segmentation final obtenu par le methode 4 (pour les 5 couples)

4.1 Resultats - Volumes estimés



À partir des masques binaires estimé, nos avons calculé les volumes relatifs

- Volume rélatif = surface en pixels (somme des pixels à 1)

VTD: Volume
télédiastolique estimé

VTS: Volume
télésystolique estimé

<i>Image</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>VTD Expert</i>	1056	1107	1052	1099	924
<i>VTS Expert</i>	394	499	439	404	405
<i>VTD Morphologie</i>	1040	1131	1124	1097	881
<i>VTS Morphologie</i>	387	484	457	415	392
<i>VTD Roipoly</i>	1019	1101	1048	1118	951
<i>VTS Roipoly</i>	356	434	424	428	404
<i>VTD Kmeans</i>	992	1092	922	988	823
<i>VTS Kmeans</i>	398	518	434	306	400
<i>VTD ImFindCircles</i>	1080	973	1070	920	929
<i>VTS ImFindCircles</i>	194	402	328	157	225

Tableau: Volumes relatifs estimées en systole et en diastole pour chaque image, comparées à la référence expert.

4.2 Resultats - Fraction d'eyection estimé

À partir des masques binaires estimé, nos avons calculé les valeurs de la fraccion d'eyeccion

$$FE = (VTD - VTS) / VTD * 100$$

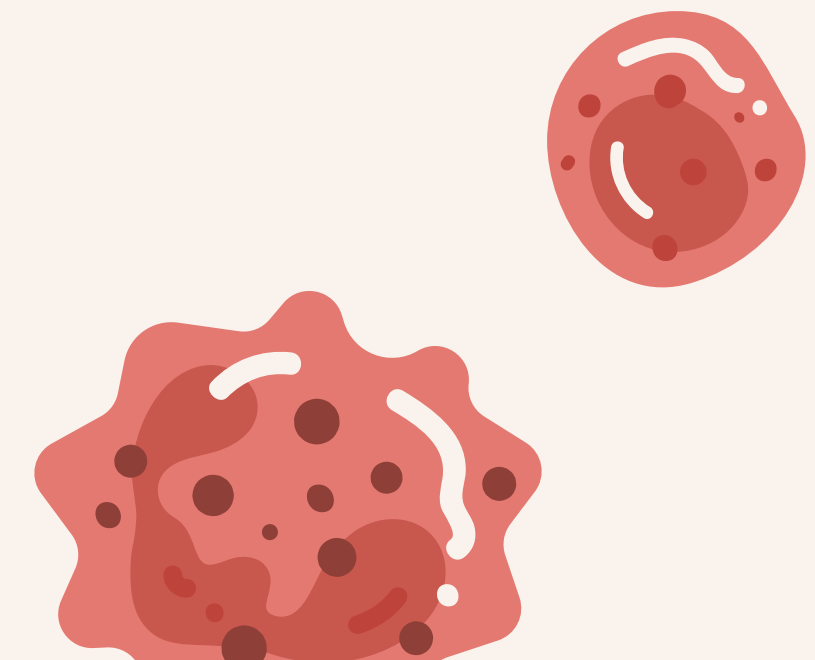
<i>Image</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>FE expert (%)</i>	<i>62,6894</i>	<i>54,9232</i>	<i>58,27</i>	<i>63,2393</i>	<i>56,1688</i>
<i>FE Morph,(%)</i>	<i>62,7885</i>	<i>57,206</i>	<i>59,3416</i>	<i>62,1696</i>	<i>55,5051</i>
<i>FE ROIPOLY (%)</i>	<i>65,0638</i>	<i>60,5813</i>	<i>59,542</i>	<i>61,7174</i>	<i>57,5184</i>
<i>FE Kmeans (%)</i>	<i>59,879</i>	<i>52,5641</i>	<i>52,9284</i>	<i>69,0283</i>	<i>51,3973</i>
<i>FE ImFindCircle (%)</i>	<i>82,037</i>	<i>58,6845</i>	<i>69,3458</i>	<i>82,9348</i>	<i>75,7804</i>

Tableau: Fraction d'éjection estimée pour chaque image selon les différentes méthodes, comparée à la référence expert.

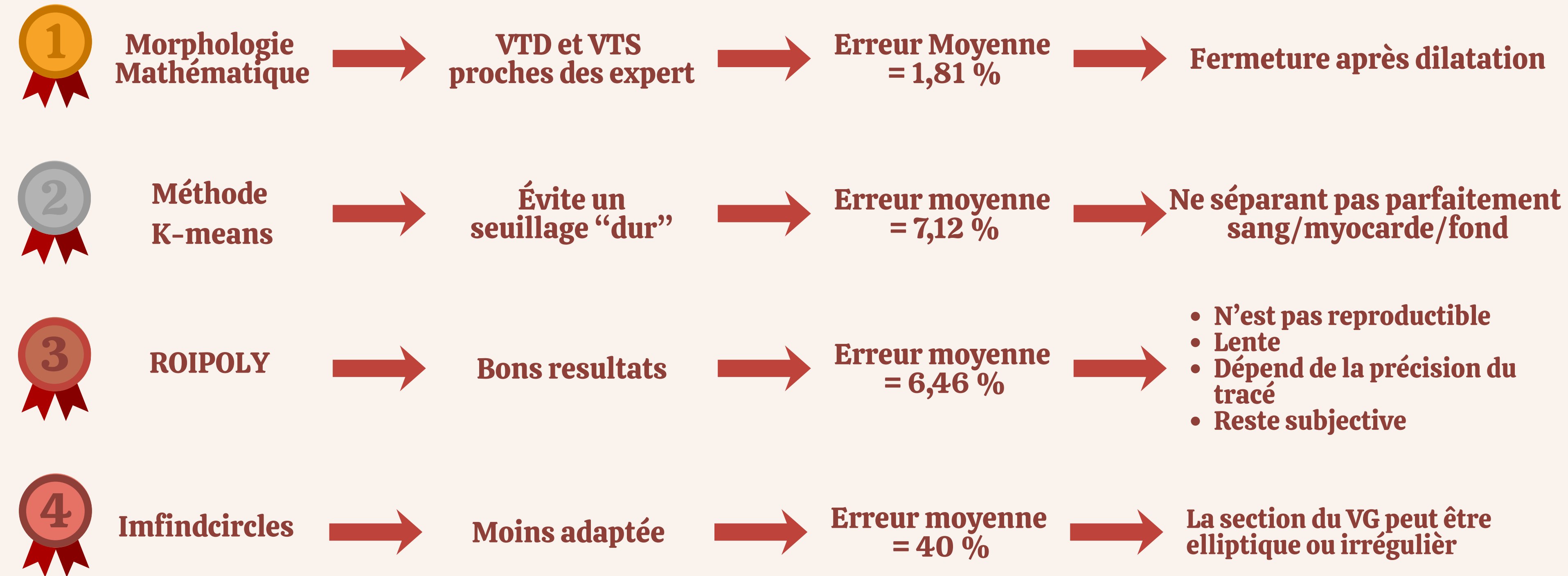
4.3 Resultats - Erreurs par rapport aux experts

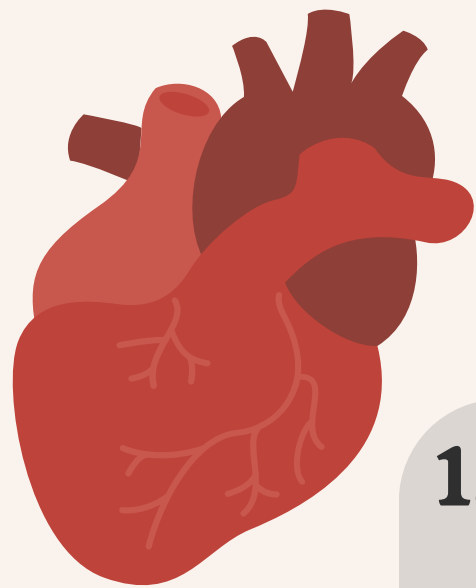
Image	1	2	3	4	5	Moyenne
Erreur De VTD, Morph (%)	1,52	2,17	6,84	0,18	4,65	3,07
Erreur De VTS, Morph (%)	1,78	3,01	4,1	2,72	3,21	2,96
Erreur De FE, Morph (%)	0,16	4,16	1,84	1,69	1,18	1,81
Erreur De VTD, ROIPOLY (%)	3,5	0,54	0,38	1,73	2,92	1,81
Erreur De VTS, ROIPOLY (%)	9,64	13,03	3,42	5,94	0,25	6,46
Erreur De FE, ROIPOLY (%)	3,79	10,3	2,18	2,41	2,4	4,22
Erreur De VTD, Kmeans (%)	6,06	1,36	12,36	10,1	10,93	8,16
Erreur De VTS, Kmeans (%)	1,02	3,81	1,14	24,26	1,23	6,29
Erreur De FE, Kmeans (%)	4,48	4,3	9,17	9,15	8,49	7,12
Erreur De VTD, ImFindCircles (%)	2,27	12,10	1,71	16,29	0,54	6,58
Erreur De VTS, ImFindCircles (%)	50,76	19,44	25,28	61,14	44,44	40,21
Erreur De FE, ImFindCircles (%)	30,86	6,85	19,01	31,14	34,92	24,56

Nous calculons ensuite les écarts entre chaque méthode et la référence expert, sur les volumes relatifs et la fraction d'éjection.



5. Conclusion



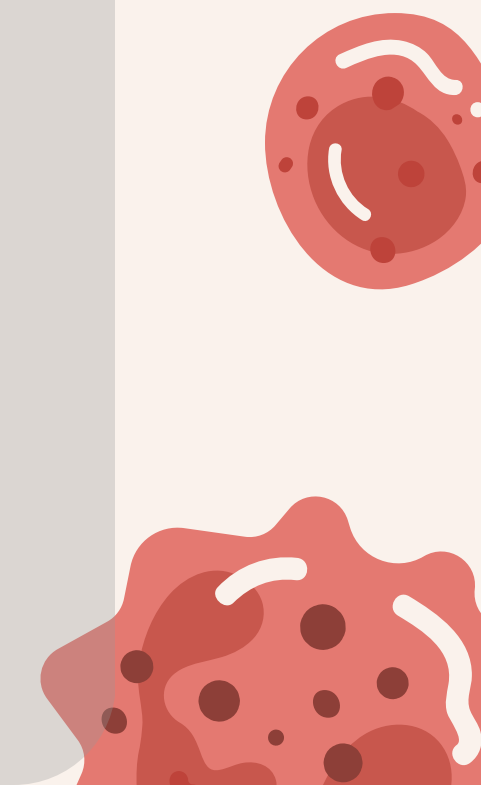
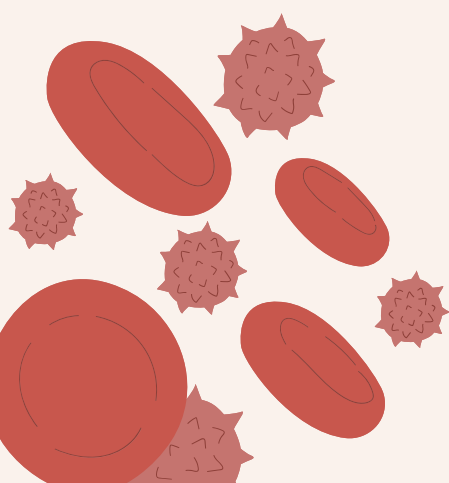


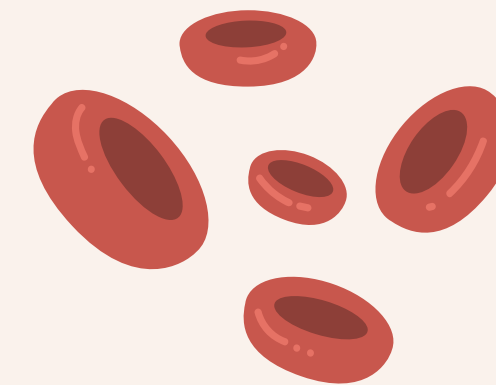
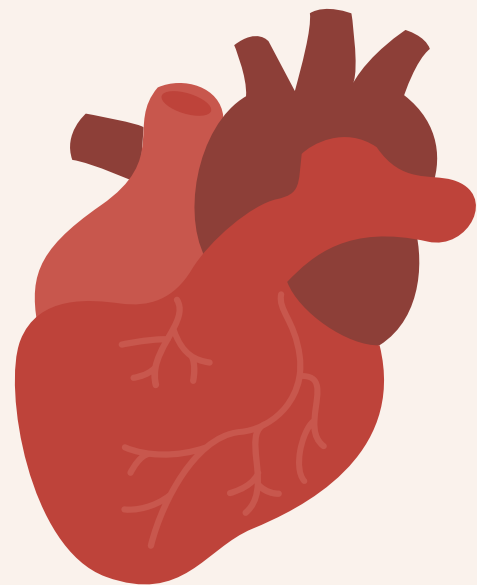
6.

Bibliographie



1. Université de Technologie de Compiègne (UTC), BM06 — Traitement d'images médicales, supports de cours (diapositives), 2025. [Document interne non publié].
2. J. E. Hall, Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 14th ed. Philadelphia, PA, USA: Elsevier, 2020.
3. The MathWorks, Inc., Image Processing Toolbox™ User's Guide / Documentation (fonctions de segmentation et ROI : imsegkmeans, roipoly, bwlabel, regionprops).
4. The MathWorks, Inc., Image Processing Toolbox™ User's Guide / Documentation (détection et morphologie : imfindcircles, strel, imdilate, imfill).
5. J. Ringenber, M. Deo, V. Devabhaktuni, O. Berenfeld, P. Boyers, and J. Gold, "Fast, accurate, and fully automatic segmentation of the right ventricle in short-axis cardiac MRI," Computerized Medical Imaging and Graphics, vol. 38, no. 3, pp. 190–201, 2014, doi: 10.1016/j.compmedimag.2013.12.011.





**Merci pour votre
attention**

QUESTIONS?

